

物理 等速円運動：向心加速度 basic-acceleration 02

もんだい

なまえ： _____

- 1 等速円運動の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$, 角速度 1ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 2 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 2ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 3 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 3ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 4 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 4ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 5 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 5ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 6 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 6ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 7 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 7ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 8 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 8ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 9 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 9ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度
- 10 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 0ω 等速円運動の速さを 中心向き, 角速度

こたえ

1 等速円運動の速さ $v = 0.8 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。また、このとき中心向きの加速度 a_c の大きさを求めよ。

2 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。また、このとき、物体が中心を向く加速度の大きさも求めよ。

こたえ： 0.5 m/s^2

こたえ： 12 m/s^2

3 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。また、半径 $r = 0.4 \text{ m}$ のときの向心加速度 a_c を求めよ。

こたえ： $\omega = 6.25 \text{ rad/s}$ $a_c = 4.5 \text{ m/s}^2$

4 等速円運動の速さ $v = 1.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さ $v = 3 \text{ m/s}$, 角速度 ω
 こたえ: 5 m/s^2 こたえ: 12 m/s^2

5 等速円運動の速さ $v = 0.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: 1.25 m/s^2 こたえ: 1.44 m/s^2

6 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω を求めよ。 等速円運動の速さを v とし、角速度 ω を求めよ。
 こたえ: 5 m/s^2 こたえ: 3 m/s^2

7 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを 中心向きの角速度
 こたえ: 6 m/s^2 こたえ: 2.5 m/s^2

8 等速円運動の速さ $v = 8.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
 こたえ: 8 m/s^2 こたえ: 3 m/s^2

9 等速円運動の速さ $v = 5.0 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを ω 中心向きの角速度
こたえ: 10 m/s^2 こたえ: 2.5 m/s^2

10 等速円運動の速さ $v = 2.5 \text{ m/s}$, 角速度 ω 等速円運動の速さを中心向きの角速度
こたえ: 2.5 m/s^2 こたえ: 0.6 m/s^2